

Mateusz Smuda, 312441, sekcja 10, 2025

Temat:

Układ sterowania LED z czujnikiem ruchu, czujnikiem temperatury oraz czujnikiem światła

Założenia projektu:

- Stworzenie układu sterującego taśmą LED WS2812B.
- Wykorzystanie czujników do automatycznej regulacji zachowania oświetlenia.
- Zmiana koloru LED w zależności od temperatury (DHT22).
- Zmiana jasności w zależności od natężenia światła (fotorezystor).
- Włączanie oświetlenia po wykryciu ruchu przez czujnik LD2410C.
- Dwa tryby pracy: automatyczny i manualny.
- Sterowanie zdalne przez aplikację webową hostowaną na ESP32.

Celem projektu jest stworzenie inteligentnego systemu oświetlenia LED, który łączy funkcje automatycznej regulacji światła z możliwością zdalnego sterowania. Układ zbiera informacje o temperaturze, natężeniu światła oraz wykryciu ruchu, a następnie wykorzystuje te dane do odpowiedniego dostosowania barwy i jasności taśmy LED WS2812B. System przewiduje dwa tryby pracy: automatyczny i manualny. W trybie automatycznym oświetlenie reaguje samoczynnie na dane z czujników, natomiast w trybie manualnym użytkownik sam wybiera parametry światła za pomocą prostej aplikacji webowej. ESP32 pełni rolę jednostki centralnej, obsługuje komunikację z czujnikami oraz generuje sygnały sterujące LED-ami, a dzięki wbudowanemu Wi-Fi umożliwia wygodne sterowanie z poziomu przeglądarki.

Użyte komponenty:

- Płytki rozwojowa z wbudowanym modułem ESP32-WROOM-E
- adresowalny pasek LED(WS2812B)
- czujnik temperatury(DHT22)
- czujnik ruchu(LD2410C)
- czujnik światła(fotorezystor)